

Variables aléatoires discrètes

M. Badaoui

June 20, 2024

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

- 1 Généralités
 - Définitions
 - Loi de probabilité associée à une v.a.d
 - Fonction de répartition
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

I-1 Définitions

Définition

Soit $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$ un espace probabilisé fini.

On appelle variable aléatoire discrète (v.a.d) toute application

$$\begin{aligned} X &: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C} \\ \omega &\rightarrow X(\omega) = a \end{aligned}$$

telle que:

- 1 Elle prend un nombre fini ou infini dénombrable de valeurs, c-à-d si l'image $X(\Omega)$ de Ω est fini ou infini dénombrable. Autrement dit il existe une suite de réelles $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ distinctes telque $X(\Omega) = \{x_i, i \in \mathbb{N}\}$
- 2 Pour tout $x_k \in S : X^{-1}(\{x_k\}) \in \mathbb{P}(\Omega)$

Remarque

- ① Le plus souvent, on aura $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ ou $X : \Omega \rightarrow \mathbb{Z}$.
- ② Si on note, pour $k \in \mathbb{N}$, $p_k = \mathcal{P}(X = x_k)$ on doit avoir $\sum_{k \in \mathbb{N}} p_k = 1$.
- ③ On note $S = X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_k, \dots\}$, alors

$$\forall x_k \in S : \quad X^{-1}(\{x_k\}) \in \mathbb{P}(\Omega).$$

- ④ $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ deux v.a.d avec $X(\Omega) = S$ et $Y(\Omega) = S'$.

Alors $\alpha X + \beta Y$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), $X \times Y$, $X \circ Y$ sont des v.a.d.

I-1 Définitions

Notation

L'événement $X^{-1}\{x_k\} = \{\omega \in \Omega / X(\omega) = x_k\}$ sera noté $(X = x_k)$.

Exemple

On jette deux dés bien équilibrés simultanément. Soit X la v.a.d qui vaut la somme des numéros obtenus.

$$\Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\} = \{\omega = (\omega_1, \omega_2), \omega_i \in \{1, \dots, 6\}, i = 1, 2\}.$$

$$X(\omega) = \omega_1 + \omega_2, \omega \in \Omega.$$

$$X(\omega) \in \{2, 3, \dots, 12\} = S \text{ et } X^{-1}(\{x\}) \in \mathbb{P}(\Omega) \text{ si } x \in S.$$

- 1 Généralités
 - Définitions
 - Loi de probabilité associée à une v.a.d
 - Fonction de répartition
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

I-2 Loi de probabilité associée à une v.a.d

Définition

Soit $\mathcal{P}$ une probabilité sur un univers Ω .

Soit X une v.a.d définie sur Ω telle que $X(\Omega)$ soit fini de cardinal n .

Lorsque à chaque valeur x_k ($1 \leq k \leq n$) de X on associe les probabilités p_k de l'événement $(X = x_k)$. On dit qu'on définit la loi de probabilité $\mathcal{P}_X$ de la v.a.d X .

I-2 Loi de probabilité associée à une v.a.d

Théorème

$\{(x_k; p_k); 1 \leq k \leq n\}$ est la loi de probabilité d'une v.a.d si et seulement si p_k sont positives et $\sum_{i=k}^n p_k = 1$.

Remarque

La loi de probabilité d'une v.a.d X est entièrement déterminée par :

$$X(\Omega) \text{ et } \mathcal{P}_X(\{x_k\}), \quad x_k \in X(\Omega)$$

I-2 Loi de probabilité associée à une v.a.d

Exemple

On lance successivement 2 fois une pièce de monnaie. Soit la v.a.d X représentant le nombre de faces obtenues après ces 2 lancements

- 1 Donner les valeurs de X .
- 2 Définir la loi de probabilité de X .

Solution

$\Omega = \{(P; P); (P; F); (F; P); (F; F)\}$ événement équiprobable.

$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ et $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$

Valeur de X	0	1	2
$\mathcal{P}_X$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

- 1 Généralités
 - Définitions
 - Loi de probabilité associée à une v.a.d
 - Fonction de répartition
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

I-3 Fonction de répartition

Définition

Soit X une v.a.d, on appelle fonction de répartition de X (f.d.r), la fonction réelle F_X définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$F_X(x) = \mathcal{P}_X([-\infty, x]) = \mathcal{P}(X \leq x).$$

Remarque

Il est facile de voir que

$$F_X(x) = \sum_{\substack{k: x_k \in S \\ x_k \leq x}} \mathcal{P}(X = x_k),$$

I-3 Fonction de répartition

Remarque

et si $X(\Omega) = S = \{x_1, \dots, x_n\}$ alors :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < x_1 \\ \mathcal{P}(X = x_1) & x_1 \leq x < x_2 \\ \vdots & \\ \mathcal{P}(X = x_1) + \dots + \mathcal{P}(X = x_{i-1}) & x_{i-1} \leq x < x_i \\ \vdots & \\ 1 & x \geq x_n \end{cases}$$

I-3 Fonction de répartition

Proposition

F_X est à valeurs dans $[0,1]$, croissante et continue à droite en tout point de $\mathbb{R}$.

Exemple

On lance successivement 2 fois une pièce de monnaie. Soit la v.a.d X représentant le nombre de faces obtenues après ces 2 lancements.

- Déterminer la fonction de répartition de X .

I-3 Fonction de répartition

Solution

d'après ce qui précède la loi de probabilité de X est

Valeur de X	0	1	2
$\mathcal{P}_X$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

la fonction de répartition de X est défini comme suit

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{4} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{3}{4} & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
 - Loi de *Bernoulli*
 - Loi *Binomiale*
 - Loi de *Poisson*
 - Loi *Géométrique*
 - Loi *Hypergéométrique*
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

II-1 Loi de Bernoulli

Soit $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$ un espace probabilisé, $A \in \mathbb{P}(\Omega)$ tel que $\mathcal{P}(A) = p$ ($0 \leq p \leq 1$) on note :

$$\mathbb{I}_A(x) = \begin{cases} 1, & \omega \in A; \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

$\mathbb{I}_A$ est une v.a.d telle que $X(\Omega) = \{0, 1\}$, on l'appellera variable aléatoire indicatrice.

$$\mathcal{P}(\mathbb{I}_A = 0) = \mathcal{P}(\omega / \omega \notin A) = \mathcal{P}(A^c) = 1 - p$$

$$\mathcal{P}(\mathbb{I}_A = 1) = \mathcal{P}(\omega / \omega \in A) = \mathcal{P}(A) = p$$

II-1 Loi de Bernoulli

Définnition

$X : (\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P}) \longrightarrow \mathbb{R}$ est une v.a.d qui suit une loi de Bernoulli de paramètre p ($0 \leq p \leq 1$) si:

- ❶ $X(\Omega) = \{0, 1\}$.
- ❷ $\mathcal{P}_X(\{1\}) = \mathcal{P}(X = 1) = p, \mathcal{P}_X(\{0\}) = \mathcal{P}(X = 0) = 1 - p$.

On écrira : $X \sim \mathcal{B}(p)$.

II-1 Loi de Bernoulli

Exemple

On jette une fois une pièce de monnaie dont la probabilité d'avoir pile est p ($0 \leq p \leq 1$), on considère la v.a.d X définie par :

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si la pièce fait pile;} \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

comme $\Omega = \{\pi, F\}$, π : pile, F : face. Si $\omega \in \{\pi, F\}$ alors

$$\mathcal{P}_X(\{\omega\}) = \begin{cases} \mathcal{P}(X = 1) = p, & \text{si } \omega = \pi; \\ \mathcal{P}(X = 0) = 1 - p, & \text{si } \omega = F. \end{cases}$$

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
 - Loi de *Bernoulli*
 - Loi *Binomiale*
 - Loi de *Poisson*
 - Loi *Géométrique*
 - Loi *Hypergéométrique*
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

II-2 Loi Binomiale

Définnition

On dit qu'une v.a.d X définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$ suit une loi Binomiale de paramètres n, p ($0 \leq p \leq 1$) si:

- ❶ $X(\Omega) = S = \{0, 1, \dots, n\}$.
- ❷ $\forall k \in S \quad \mathcal{P}_X(\{k\}) = \mathcal{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

On note : $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

II-2 Loi Binomiale

Remarque

Si $A_1, \dots, A_n$ sont des événements indépendants de même probabilité p , alors la v.a.d

$$X = \sum_{k=1}^n \mathbb{I}_{A_k} \sim \mathcal{B}(n, p),$$

la somme de n Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ est un Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
 - Loi de $\mathcal{B}$ ernoulli
 - Loi $\mathcal{B}$ inomiale
 - Loi de $\mathcal{P}$ oisson
 - Loi $\mathcal{G}$ éométrique
 - Loi $\mathcal{H}$ ypergéométrique
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

II-3 Loi Poisson

Définnition

On dit qu'une v.a.d X définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$ suit une loi de Poisson de paramètre λ ($\lambda > 0$) si :

- 1) $X(\Omega) = \mathbb{N}$.
- 2) $\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{P}_X(\{k\}) = \mathcal{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad .$

On note $X \sim P(\lambda)$.

II-3 Loi Poisson

Remarque

Considérons une loi Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, $0 < p < 1$, telle que $np = \lambda > 0$, quand $n \rightarrow +\infty$, le produit np restant égale à λ , on a

$$\begin{aligned} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} &= \frac{n!}{(n-k)!k!} (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p} \right)^k \\ &= \left(1 - \frac{\lambda}{n} \right)^n \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{\lambda^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n} \right)^{-k} \\ &\rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad (n \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

Donc si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $np = \lambda$ (n est grand et p est petit), alors $\mathcal{P}(X = k) \simeq e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, on obtient ainsi la loi de Poisson.

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
 - Loi de *Bernoulli*
 - Loi *Binomiale*
 - Loi de *Poisson*
 - Loi *Géométrique*
 - Loi *Hypergéométrique*
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

II-4 Loi Géométrique

Définition

On dit qu'une v.a.d X définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$ suit une loi Géométrique de paramètres p ($0 < p < 1$) si :

- ❶ $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$.
- ❷ $\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \mathcal{P}_X(\{k\}) = \mathcal{P}(X = k) = p(1 - p)^{k-1} \quad .$

On note $X \sim \mathcal{G}(p)$.

II-4 Loi Géométrique

Proposition

Si $X \sim \mathcal{G}(p)$ ($0 < p < 1$) alors $\forall k \geq 1$,

$$\mathcal{P}(X = n + k \mid X > n) = \mathcal{P}(X = k), \quad \forall n.$$

Démonstration

$$\mathcal{P}(X = n + k \mid X > n) = \frac{\mathcal{P}(X = n + k, X > n)}{\mathcal{P}(X > n)} = \frac{\mathcal{P}(X = n + k)}{\mathcal{P}(X > n)}$$

car $(X = n + k, X > n) = (X = n + k)$ puisque $(X = n + k) \subset (X > n)$.

II-4 Loi Géométrique

Démonstration

or

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(X > n) &= 1 - \mathcal{P}(X \leq n) = 1 - \sum_{j=1}^n \mathcal{P}(X = j) \\ &= 1 - \sum_{j=1}^n p(1-p)^{j-1} \\ &= 1 - \frac{p}{p}(1 - (1-p)^n) \\ &= (1-p)^n\end{aligned}$$

donc

$$\mathcal{P}(X = n+k \mid X > n) = \frac{p(1-p)^{n+k-1}}{(1-p)^n} = p(1-p)^{k-1}.$$

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
 - Loi de $\mathcal{B}$ ernoulli
 - Loi $\mathcal{B}$ inomiale
 - Loi de $\mathcal{P}$ oisson
 - Loi $\mathcal{G}$ éométrique
 - Loi $\mathcal{H}$ ypergéométrique
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

II-5 Loi Hypergéométrique

Définition

On dit qu'une v.a.d X définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$ suit une loi Hypergéométrique de paramètres N, n, k si :

$$\textcircled{1} \quad X(\Omega) = \{l \in \mathbb{N} / l \leq k, \quad l \leq n, \quad k - l \leq N - n\} = S.$$

$$\textcircled{2} \quad \forall l \in S, \quad \mathcal{P}_X(\{l\}) = \mathcal{P}(X = l) = \frac{C_n^l C_{N-n}^{k-l}}{C_N^k}.$$

On note $X \sim \mathcal{H}(N, n, k)$.

II-5 Loi Hypergéométrique

Exemple

Dans un lot de N objets, dont n sont défectueux, on tire au hasard et sans remise k objets parmi N . On considère la v.a.d X égale au nombre d'objets défectueux dans l'échantillon tiré.

$\Omega = \{\text{les sous ensembles de } k \text{ objets parmi } N\}$, $\mathcal{P}$: probabilité Uniforme.
Si $I \in S$, $(X=I)=(I \text{ objets défectueux parmi } n \text{ et } (k-I) \text{ objets non défectueux parmi } N-n)=A$.

$$\mathcal{P}(X = I) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \frac{C_n^I C_{N-n}^{k-I}}{C_N^k}$$

II-5 Loi $\mathcal{H}$ ypergéométrique

Remarque

Lorsque $N \rightarrow +\infty$ et $\frac{n}{N} \rightarrow p$ on a :

$$\mathcal{P}(X = l) \rightarrow \mathcal{C}_l^k p^l (1-p)^{k-l}$$

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
 - Espérance mathématique
 - Application : Moments d'ordre p , $p \geq 1$
 - Variance d'une variable aléatoire discrète
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

III-1 Espérance mathématique

Définition

Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$, $X(\Omega) = S$ au plus dénombrable, si

$$\sum_{x \in S} |x| \mathcal{P}(X = x) < +\infty,$$

on appelle espérance mathématique de X (e.m) et on note $E(X)$ la quantité

$$\sum_{x \in S} x \mathcal{P}(X = x).$$

III-1 Espérance mathématique

Remarque

- ① Si on suppose que $S = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$, alors la condition

$$\sum_{x \in S} |x| \mathcal{P}(X = x) < +\infty,$$

revient à affirmer que la série

$$\sum_{n \geq 1} x_n \mathcal{P}(X = x_n),$$

est absolument convergente.

- ② Si $S = \{\text{un nombre fini d'éléments}\}$, alors $E(X)$ existe toujours.
- ③ Si $X = c$ (c constante) alors $E(X) = c$, car $S = \{c\}$ et

$$E(X) = \sum x \mathcal{P}(X = x) = c \mathcal{P}(X = c) = c, \quad \text{car} \quad \mathcal{P}(X = c) = 1.$$

III-1 Espérance mathématique

Exemple

- ① $X \sim \mathcal{B}(p)$, $0 \leq p \leq 1$ alors $E(X) = p$, car $S = \{0, 1\}$ et $E(X) = 0 \times \mathcal{P}(X = 0) + 1 \times \mathcal{P}(X = 1) = \mathcal{P}(X = 1) = p$.
- ② $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $0 \leq p \leq 1$ alors $E(X) = np$.
- ③ $X \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0$ alors $E(X) = \lambda$.

III-1 Espérance mathématique

Proposition

- ① $\forall a, b \in \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}$ et si X, Y sont deux v.a.d possédant chacune une e.m alors la v.a.d $Z = aX + bY$ possède une e.m et on a,

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).$$

- ② Si X, Y sont deux v.a.d possédant chacune une e.m et vérifient $X \leq Y$ alors,

$$E(X) \leq E(Y).$$

- ③ S'il existe $M > 0$ tel que $|X| \leq M$ alors X possède une e.m et on a,

$$E(|X|) \leq M.$$

III-1 Espérance mathématique

Si X est une v.a.d et $Y = \phi(X)$ est une v.a.d fonction de X , alors nous allons donner une proposition qui ramène le calcul de $E(Y)$ en fonction de celui de $E(X)$, plus précisément :

Proposition

Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$, $X(\Omega) = S$, $\phi : S = X(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que $\phi(X) = Y$ est une v.a.d. On suppose que

$$\sum_{x \in S} |\phi(x)| \mathcal{P}(X = x) < +\infty,$$

alors,

$$E(Y) = E(\phi(X)) = \sum_{x \in S} \phi(x) \mathcal{P}(X = x).$$

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
 - Espérance mathématique
 - Application : Moments d'ordre p , $p \geq 1$
 - Variance d'une variable aléatoire discrète
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

III-2 Application : Moments d'ordre p , $p \geq 1$

Définnition

Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$, $X(\Omega) = S$.

Le moment d'ordre p ($p \geq 1$) de X est définie par

$$E(X^p) = \sum_{x \in S} x^p \mathcal{P}(X = x)$$

à condition que

$$\sum_{x \in S} |x|^p \mathcal{P}(X = x) < +\infty.$$

III-2 Application : Moments d'ordre p , $p \geq 1$

Proposition

Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$, $X(\Omega) = S$, $p, q \in \mathbb{R}$, $1 \leq p < q$.
On suppose que $E(|X|^q) < +\infty$ alors $E(|X|^p) < +\infty$.

Remarque

Si $q = 2$ et $p = 1$ alors

$$E(|X|^2) < +\infty \Rightarrow E(|X|) < +\infty.$$

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
 - Espérance mathématique
 - Application : Moments d'ordre p , $p \geq 1$
 - Variance d'une variable aléatoire discrète
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes

III-3 Variance d'une variable aléatoire discrète

Définition

Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$, $X(\Omega) = S$, telle que $E(|X|^2) < +\infty$.

On appelle variance de X et on note $V(X)$, σ_X^2 la quantité :

$$E[(X - E(X))^2] = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \mathcal{P}(X = x).$$

Remarque

- $E(|X|) < +\infty$ car $E(|X|^2) < +\infty$ en vertu de la proposition précédente.
- $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$ est appelé écart-type de X .
- X possède une variance si et seulement si $E(|X|^2) < +\infty$.

III-3 Variance d'une variable aléatoire discrète

Propriété

Soit X une v.a.d telle que $E(|X|^2) < +\infty$.

- ① $V(X) \geq 0$
- ② $\forall a, b \in \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}, V(aX + b) = a^2 V(X).$
- ③ $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$
- ④ On pose $Y = \frac{X - E(X)}{\sigma_X}$, on dit qu'on a centré et réduit X et on a :

$$E(Y) = 0, \quad V(Y) = 1.$$

III-3 Variance d'une variable aléatoire discrète

Exemple

- ❶ $X \sim \mathcal{B}(p)$ alors $V(X) = p(1 - p)$.
- ❷ $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ alors $V(X) = np(1 - p)$.
- ❸ $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ alors $V(X) = \lambda$.

- 1 Généralités
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires discrètes indépendantes**

IV- Variables aléatoires discrètes indépendantes

La notion d'indépendance de deux v.a.d X et Y est liée naturellement aux événements $(X = x)$ et $(Y = y)$, $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$.

On dira que X et Y sont indépendantes si $\forall x \in X(\Omega), \forall y \in Y(\Omega)$, $(X = x)$ et $(Y = y)$ sont indépendants.

IV- Variables aléatoires discrètes indépendantes

Plus généralement on a la définition suivante :

Définition

Soit $X_1, \dots, X_n$ n v.a.d définies sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$, $X(\Omega) = S$, elles sont indépendantes si et seulement si:

$$\forall x_i \in X_i(\Omega), i = 1, \dots, n, \mathcal{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i = x_i).$$

IV- Variables aléatoires discrètes indépendantes

Plus généralement on a la définition suivante :

Proposition

Si $X_1, \dots, X_n$ n v.a.d indépendantes alors :

- ① $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ sont n v.a.d indépendantes, avec $g_i : S_i = X_i(\Omega) \rightsquigarrow \mathcal{T}_i$ sont des fonctions continues.
- ② Pour tout $1 < m_1 < \dots < m_k = n$, $Y_1, \dots, Y_k$ sont indépendantes où
 $Y_1 = (X_1, \dots, X_{m_1}), Y_2 = (X_{m_1+1}, \dots, X_{m_2}), \dots, Y_k = (X_{m_{k-1}+1}, \dots, X_n)$

IV- Variables aléatoires discrètes indépendantes

Exemple

- 1 Si X_1, X_2, X_3, X_4 sont quatre v.a.d à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors, si elles sont indépendantes, il en est de même de (X_1, X_3) , (X_2, X_4) et de $X_1 + X_3, X_2 - X_4$.
- 2 Si X, Y deux v.a.d indépendantes telles que $X \sim P(\lambda)$ et $Y \sim P(\mu)$ alors $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$.

IV- Variables aléatoires discrètes indépendantes

Plus généralement on a la définition suivante :

Proposition

Si $X_1, \dots, X_n$ sont n v.a.d indépendantes, telles que $E(X_i^2) < +\infty$ alors

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i).$$